

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ



Навчально-науковий інститут
цивільного захисту

Кафедра інформаційних технологій та
систем електронних комунікацій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
для здобувачів першого рівня вищої освіти
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Укл. Юлія НАЗАР, Назарій БУРАК, Олександр ХЛЕВНОЙ. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2026. – 41 с.

Укладачі: Юлія НАЗАР, заступник начальника кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій, PhD;

Назарій БУРАК, начальник кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій, к.т.н., доцент

Олександр ХЛЕВНОЙ, доцент кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій, к.т.н., доцент

Рецензенти: Ігор ЖУРАВЕЛЬ, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології НУ «Львівська політехніка», д.т.н., с.н.с.;

Павло ЛУБ, доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, к.т.н., доцент.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій та систем електронних комунікацій (протокол № 22 від «2» лютого 2026 р.)

Схвалено Методичною радою навчально-наукового інституту цивільного захисту (протокол № 2 від «12» лютого 2026 р.)

© Ю. Назар, Н. Бурак, О. Хлевной
© ЛДУ БЖД

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	6
2. ТЕМАТИКА І КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ	7
2.1. Вибір та затвердження тем кваліфікаційних робіт	7
2.2. Обов'язки здобувача, керівника та консультантів кваліфікаційної роботи	8
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ	12
3.1. Організація та виконання кваліфікаційної роботи.....	12
3.2. Порядок перевірки кваліфікаційних робіт на академічний плагіат	13
4. СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ	15
4.1. Загальні рекомендації щодо структури кваліфікаційної роботи	15
4.2. Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи	18
4.2.1. Основна частина.	18
4.2.2. Ілюстрації та таблиці.....	19
4.2.3. Посилання.....	20
4.2.5. Список використаних джерел	20
4.2.6. Додатки	21
5. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.....	22
5.1. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи	22
5.2. Зміст відгуку керівника кваліфікаційної роботи.....	23
5.3. Вимоги до рецензії на кваліфікаційну роботу.....	24
5.4. Порядок захисту кваліфікаційної роботи	24
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ	29
ДОДАТКИ.....	30
Додаток А. Оформлення бланку завдання.....	30
Додаток Б. Оформлення титульної сторінки.....	32
Додаток В. Подання Голові ЕК.....	33
Додаток Д. 1. Оформлення анотації (українська мова).....	35
Додаток Д. 2. Оформлення анотації (іноземна мова)	36
Додаток Е. Оформлення рецензії на кваліфікаційну роботу	37
Додаток Ж. Тематика кваліфікаційних робіт	38
Додаток К. Експертний висновок	40
Додаток Л. Рапорт (заява).....	41

ВСТУП

Виконання кваліфікаційної роботи є одним з найважливіших видів самостійної роботи, яка завершує процес підготовки здобувачі вищої освіти (далі – здобувачів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

Кваліфікаційна робота є підсумковою формою атестації здобувачів, під час виконання та підготовки до захисту якої здобувач повинен продемонструвати набуття ним компетентностей, визначених освітньою програмою, проявити вміння користуватись науково-технічною літературою, стандартами і спеціальними міжгалузевими методичними матеріалами, професійну зрілість майбутнього фахівця та вміння використовувати знання в практичній діяльності.

Виконання та захист кваліфікаційної роботи базується на здатності здобувача проєктувати, розробляти та впроваджувати сучасні програмні системи, а також розв'язувати прикладні завдання цифровізації процесів оперативної та повсякденної діяльності на основі узагальнення теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання.

З урахуванням якості виконання, оформлення й глибини розуміння всього комплексу питань, висвітлених у кваліфікаційній роботі бакалавра, Екзаменаційна комісія (далі – ЕК) вирішує питання про присвоєння здобувачу кваліфікації «бакалавр з комп'ютерних наук».

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра розроблені на основі врахування основних положень наступних нормативно-правових актів:

- Положення про організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності;
- Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності;
- Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

- Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності;

- Положення про екзаменаційну комісію та організацію атестації здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кваліфікаційна робота бакалавра (далі – кваліфікаційна робота) – це випускна кваліфікаційна робота, виконання і захист якої відбувається на завершальному етапі навчання за освітньою програмою на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Робота є кваліфікаційним етапом навчання здобувачів у закладах вищої освіти. При її виконанні здобувач розвиває навички самостійної роботи та готовність вирішувати задачі в сучасних умовах розвитку науки та техніки.

Мета кваліфікаційної роботи – підтвердження вміння творчого використання набутих теоретичних знань, умінь і навиків для вирішення конкретного теоретичного або практичного завдання.

В процесі виконання роботи відбувається систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навиків здобувачів відповідно до освітньої програми спеціальності.

Кваліфікаційна робота бакалаврів передбачає самостійну творчу працю здобувача в напрямі розробки, створення або модернізації окремих програмних модулів (програмного забезпечення, інформаційної системи тощо) чи обладнання (стендів, макетів, установок) для проведення експериментальних досліджень. За прийняті в роботі технічні рішення та достовірність всіх розрахунків відповідає автор роботи. Не допускається підміна кваліфікаційної роботи простим реферуванням літературних джерел або висвітленням загальних положень певної області знань.

Виконанню роботи передуює переддипломна практика. Вихідні дані та результати, одержані за час проходження переддипломної практики можуть використовуватися у кваліфікаційній роботі бакалавра.

Випускаюча кафедра до початку виконання роботи повинна забезпечити здобувачів методичними вказівками, у яких визначається обов'язковий об'єм вимог щодо виконання та оформлення роботи та видати завдання на кваліфікаційну роботу.

Результати кваліфікаційної роботи бакалавра можуть використовуватися здобувачем при написанні кваліфікаційної роботи (проекту) магістра.

2. ТЕМАТИКА І КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ

2.1. Вибір та затвердження тем кваліфікаційних робіт

Тематика кваліфікаційної роботи бакалавра повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану досліджуваної галузі та перспективам її розвитку, а також корелювати із результатами навчання, що відображені в освітньо-професійній програмі.

Теми кваліфікаційних робіт визначаються випусковою кафедрою з врахуванням напрямків науково-дослідної роботи кафедри та сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій. Рекомендується, щоб теми робіт ґрунтувалися на базі наукових робіт викладачів кафедри та навчально-дослідницьких робіт здобувачів. Кількість тем має перевищувати кількість здобувачів, яким вони пропонуються в поточному навчальному році, принаймні на 20%. Теми робіт можуть повторюватись тільки на п'ятий рік після того, як вони востаннє пропонувалися до виконання.

Сформовані теми кваліфікаційних робіт обговорюються, затверджуються на засіданні випускової кафедри та доводяться до відома здобувачів четвертого курсу.

Здобувач самостійно обирає тему роботи із запропонованого переліку або пропонує свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення (наприклад, в інтересах підприємства чи організації, де здобувач працює або проходить практику). У разі претензії двох чи більше здобувачів на виконання роботи за однією темою перевага надається тому, хто запропонував кращий проект її реалізації.

У разі не подання здобувачем заяви про вибір теми кваліфікаційної роботи без поважної причини, тема роботи закріплюється на розсуд кафедри відповідно до планового розподілу навчального навантаження викладачів кафедри.

До керівництва виконанням кваліфікаційних робіт залучаються найбільш досвідчені викладачі випускової кафедри. Вибір здобувачами керівників робіт є виключно привілеєм здобувача вищої освіти.

Назва теми має бути короткою (не більше 12 слів), чітко і конкретно відображати мету та предмет роботи та бути однаковою в наказі ректора про

закріплення тем і керівників за здобувачами, завданні на роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, документах екзаменаційної комісії (далі – ЕК) та в додатку до диплома. Як правило, вона починається з назви загального об’єкта проектування (програмного забезпечення, системи, процесу, технології), а закінчується назвою його складової (функціональної підсистеми, видом забезпечення або задачі), яка докладно розробляється у роботі.

Тематика кваліфікаційних робіт та керівники подаються на затвердження у встановленому порядку та у визначеній формі до деканату навчально-наукового інституту цивільного захисту та навчально-методичного центру.

Відповідальність за своєчасність призначення тем і керівників (консультантів) кваліфікаційних робіт несе завідувач (начальник) випускової кафедри.

При потребі заміни теми кваліфікаційної роботи здобувач подає на кафедру відповідне мотивоване обґрунтування з візою керівника кваліфікаційної роботи на ім’я ректора Університету. У разі позитивного висновку готується проект відповідного наказу ректора. Рішення приймається не пізніше, ніж за 8 тижнів до початку роботи ЕК. У разі відмови у зміні теми здобувач зобов’язаний подати роботу до захисту за раніше затвердженою темою.

Заміна керівника кваліфікаційної роботи або призначення консультанта (додаткового консультанта) проводиться в аналогічному порядку. Заміна керівника кваліфікаційної роботи пізніше 12 тижнів до запланованого захисту не допускається, окрім випадку неможливості виконання керівником своїх обов’язків.

Приклади орієнтовних тем кваліфікаційних робіт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» наведені у Додатку Ж та можуть використовуватись як взірець для формування власної унікальної теми.

2.2. Обов’язки здобувача, керівника та консультантів кваліфікаційної роботи

На випусковій кафедрі відповідальність за організацію та якість виконання кваліфікаційних робіт несе завідувач (начальник) кафедри. Він безпосередньо здійснює керівництво і контроль цього процесу.

До виконання кваліфікаційних роботи допускаються здобувачі, які виконали всі вимоги навчального плану і склали усі заліки та екзамени.

Здобувач має право:

- вибирати тему кваліфікаційної роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання. У таких випадках перевага надається темам, які продовжують розробку виконаної здобувачем наукової або курсової роботи, або які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника;

- отримати методичні вказівки щодо виконання та оформлення складових кваліфікаційної роботи;

- користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри;
- отримувати консультації керівника та консультантів;
- самостійно вибирати варіанти вирішення завдань кваліфікаційної роботи.

Основними обов'язками здобувача під час написання кваліфікаційної роботи є:

- своєчасно обрати тему кваліфікаційної роботи та отримати конкретні завдання від керівника на підбирання та опрацювання матеріалів, необхідних для дипломного проектування під час проведення переддипломної практики;

- при виконанні кваліфікаційної роботи застосувати отримані під час навчання знання та вміння;

- запропонувати та обґрунтувати обраний метод розв'язання задачі, що розглядається у кваліфікаційній роботі;

- при виконанні роботи враховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати та обґрунтовувати оптимальні рішення із застосуванням системного підходу;

- звітувати перед керівником про виконання запланованих етапів роботи відповідно до встановленого графіку;

- відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якості оформлення;

- дотримуватися календарного плану-графіка виконання кваліфікаційної роботи, своєчасно та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника і консультантів;
 - посилатися на автора та джерело, звідки запозичені матеріал або окремі результати;
 - оприлюднювати результати дослідження (тези доповіді на наукових конференціях, наукові статті);
 - у встановлений термін подати роботу для перевірки керівнику та консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для отримання його відгуку;
 - отримати всі необхідні підписи на титульному листі пояснювальної записки та завданні, а також резолюцію завідувача (начальника) випускової кафедри про допуск до захисту;
 - особисто подати роботу, допущену до захисту, рецензенту; на його вимогу надати необхідні пояснення з питань, які розроблялися в роботі;
 - до засідання ЕК ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді під час захисту роботи у ЕК;
 - за рішенням навчально-наукового інституту, випускової кафедри пройти попередній захист роботи на кафедрі або в організації, де виконувалася робота;
 - у строк, визначений секретарем ЕК, надати кваліфікаційну роботу до ЕК;
 - своєчасно прибути на захист роботи.
- Керівник кваліфікаційної роботи зобов'язаний
- видавати завдання на переддипломну практику;
 - рекомендувати спеціальну і нормативну літературу, а також інформаційні ресурси за обраною темою кваліфікаційної роботи;
 - регулярно консультувати здобувача з питань виконання кваліфікаційної роботи, а, при потребі, організовувати консультації інших викладачів;
 - контролювати якість та самостійність виконання роботи, інформувати завідувача (начальника) кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

- рекомендувати форми оприлюднення результатів дослідження (тези доповіді на науковій конференції, наукова стаття);
- давати відгук на кваліфікаційну роботу та сприяти в отриманні рецензії на неї.

Консультант зобов'язаний:

- надавати необхідну допомогу з теоретичних і методичних питань кваліфікаційної роботи;
- брати участь у погодженні теми та розробленні плану роботи.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ

3.1. Організація та виконання кваліфікаційної робіт

Виконання усього обсягу робіт з підготовки кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до календарного плану виконання окремих розділів, що розроблений керівником роботи.

У календарному плані варто перелічити ті питання, що є обов'язковими і наявність яких у кваліфікаційній роботі повинна контролюватися керівником.

Під час переддипломної практики здобувач проводить літературний огляд та дослідження за темою кваліфікаційної роботи, вибирає методики та збирає дані для вирішення прикладної задачі кваліфікаційної роботи. Аналіз зібраного літературного та практичного матеріалу оформлюється у вигляді звіту, який захищається здобувачем на кафедрі. Література за темою кваліфікаційної роботи рекомендується керівником роботи й консультантами, а також підбирається здобувачем самостійно протягом проходження практики.

Матеріали кваліфікаційної роботи (за згодою керівника) можуть бути представлені для обговорення на науково-технічних конференціях, семінарах та симпозіумах різного рівня або надруковані у вигляді статей в науково-технічних журналах тощо. Також за матеріалами кваліфікаційної роботи може бути підготовлено наукову роботу для участі у науково-технічних конкурсах або заявку на отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Організаційно процес виконання кваліфікаційної роботи складається з наступних етапів:

- **підготовчого**, який починається з вибору здобувачем теми та отримання індивідуального завдання від керівника кваліфікаційної роботи щодо питань, які необхідно вирішити за обраною темою (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

- **основного**, який починається одразу після захисту звіту про практику та завершується, орієнтовно, за два тижні до захисту кваліфікаційної роботи. На цьому етапі робота повинна бути повністю виконана, перевірена керівником та консультантами і подана секретарю ЕК.

- **заключного**, який включає проведення попереднього захисту на випусковій кафедрі, отримання відгуку керівника та рецензії на кваліфікаційну роботу, візи завідувача (начальника) випускової кафедри про допуск до захисту.

3.2. Порядок перевірки кваліфікаційних робіт на академічний плагіат

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності» та «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності», кваліфікаційні роботи підлягають перевірці на академічний плагіат.

З цією метою написана кваліфікаційна робота подається (за два тижні до захисту) в електронному вигляді на випускову кафедру для перевірки на наявність текстових запозичень спеціалізованою програмною системою (до попереднього захисту). Відповідальний працівник кафедри (секретар ЕК) надає експертний висновок щодо допуску до захисту залежно від частки оригінальності тексту, визначеної програмним забезпеченням. Експертний висновок додається до матеріалів кваліфікаційної роботи здобувача під час її подання до захисту (до попереднього захисту).

Рекомендовані показники оригінальності тексту у кваліфікаційній роботі бакалавра:

- понад 70% – текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий обсяг запозичень);
- від 60 до 70% – оригінальність тексту задовільна (незначний обсяг запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні цитувань та посилань на використані джерела;
- від 40 до 60% – письмова робота приймається до розгляду після доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення

цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний обсяг запозичень;

- менше 40% – письмова робота до розгляду не приймається і не може бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий обсяг запозичень, що трактується як плагіат.

Порушення принципів доброчесності шляхом підміни символів, сканованих версій формул та таблиць може бути підставою для недопущення роботи до захисту.

4. СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

4.1. Загальні рекомендації щодо структури кваліфікаційної роботи

Рекомендований обсяг пояснювальної записки (текстового матеріалу) – 40-50 сторінок формату А4. Зміст кваліфікаційної роботи має відповідати поставленому до неї завданню та освітній програмі відповідної спеціальності. Не допускається підміна кваліфікаційної роботи простим реферуванням літературних джерел або висвітленням загальних положень певної області знань.

Кваліфікаційна робота повинна містити такі основні складові частини (із обов'язковим дотриманням порядку їх представлення):

- завдання на кваліфікаційну роботу (Додаток А);
- титульну сторінку (Додаток Б);
- анотацію (українською та іноземною(англійська, німецька або французька) мовами) (Додаток Д.1, Д.2.);
- зміст;
- перелік умовних позначень (за потреби);
- вступ (постановка завдання)
- змістову частину (2-3 розділи)
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за потреби).

Анотація (українською та англійською мовами) обсягом 200-500 слів має відображати інформацію про обсяг кваліфікаційної роботи (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, джерел інформації та додатків), коротко характеризувати: об'єкт дослідження, мету роботи, методи дослідження, основні результати роботи, відомості про застосування одержаних результатів та перелік ключових слів (5-15). Ключові слова є найістотнішими для розкриття суті роботи, друкуються прописними літерами в називному відмінку в рядок, через коми. Анотація має бути розміщена безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нового аркуша. На наступній сторінці розміщують анотацію (Abstract) англійською мовою. Приклади анотацій наведено у Додатку Д.

Зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності) у вигляді окремого списку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаюся з нової сторінки.

Терміни, скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а розшифрування таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні.

У **вступі** характеризується сучасний стан науково-технічної проблеми (питання), що опрацьовується у роботі, показується актуальність і новизна даної теми, формулюється мета і завдання кваліфікаційної роботи, практичне значення одержаних результатів. Рекомендовано подавати інформацію в такій послідовності:

Актуальність теми та доцільність дослідження для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва обґрунтовують шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаними проблемами. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, визначити сутність науково-технічної проблеми (питання).

Мета і задачі дослідження. Формується мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дипломанта, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) кваліфікаційної роботи.

Методи дослідження. Перераховують використані методи та за необхідності змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним із

зазначених методів. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

Новизна одержаних результатів. У вступі аргументовано, коротко та чітко викладаються положення, які виносяться на захист, зазначаючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів (вперше одержано ..., удосконалено..., дістало подальший розвиток...).

Публікації та апробація результатів. Вказується кількість наукових праць, в яких опубліковано основні наукові результати кваліфікаційної роботи, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати роботи. Також зазначається, на яких наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах оприлюднено результати досліджень, викладені у роботі.

Практичне значення одержаних результатів. Коротко висвітлюється область застосування одержаних результатів. За умови впровадження результатів роботи необхідно вказати установу (підрозділ, організацію) де використовують результати роботи та їх прикладне значення.

Розділи кваліфікаційної роботи. Розділи роботи можуть містити у собі підрозділи (нумерація складається із двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – із трьох чисел), підпункти (нумерація – із чотирьох чисел).

У кінці кожного розділу формуються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі результатів.

Кількість та зміст розділів, а також порядок їх представлення **визначається здобувачем індивідуально за погодженням із керівником кваліфікаційної роботи.** Текст основної частини роботи поділяється на розділи та підрозділи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання кваліфікаційної роботи.

За необхідності в роботі можна висвітлити розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих рішень, а також правила безпеки праці та виробничої санітарії.

У **висновках** коротко висвітлюються основні результати кваліфікаційної роботи.

Список використаних джерел складається у алфавітному порядку і має містити всі посилання, використані при написанні кваліфікаційної роботи.

У **додатки** рекомендується вносити допоміжні матеріали: таблиці, розрахунки, описи приладів і апаратури, алгоритми і тексти комп'ютерних програм.

Подання до захисту скопійованих (сканованих) сторінок кваліфікаційної роботи в цілому або окремих її частин не допускається!

4.2. Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи

4.2.1. Основна частина.

Загальними вимогами до оформлення кваліфікаційної роботи є чіткість її побудови, логічна послідовність, переконлива аргументація, точність у визначеннях, конкретність у викладенні результатів роботи, обґрунтування висновків і рекомендацій. Основна частина кваліфікаційної роботи оформлюється згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

Робота виконується на одному боці білого паперу формату А4. Текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman 14 пт. Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на сторінках формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку). Мова виконання кваліфікаційної роботи – українська. Захист кваліфікаційної роботи, при узгодженні з головою ЕК, може проводитись іноземною (англійською) мовою.

Текст кваліфікаційної роботи розміщується на сторінці з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм. Абзацні відступи (10 – 15 мм) мають бути однаковими впродовж всього тексту.

Нумерацію сторінок подають у правому нижньому куті аркуша арабськими цифрами без знаку №. Нумерація повинна бути наскрізною для всього документа. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який

включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер на ньому не проставляють. Нумери проставляють, починаючи зі сторінки, що йде за титульним аркушем (анотація).

Тексти комп'ютерних програм (за потреби) потрібно друкувати на папері формату А4 із загальною нумерацією сторінок роботи і розміщувати, як правило, у додатках.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи та підрозділи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання кваліфікаційної роботи. Кожний розділ роботи потрібно починати з нової сторінки.

4.2.2. Ілюстрації та таблиці

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці потрібно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступний сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках, то вони повинні мати загальну нумерацію сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більшими за формат А4, розміщують в додатках. Всі ілюстрації та таблиці мають мати посилання у тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рисунок" і нумерують послідовно в межах розділу або додатка. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, "Рисунок 1.2 – Назва" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Номер і назва рисунка наводяться під рисунком із вирівнюванням «за центром».

Якщо рисунки створені не автором кваліфікаційної роботи, подаючи їх, треба дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу, наприклад, "Таблиця 2.3 – Назва" (третя таблиця другого розділу). Номер і назва таблиці наводяться перед нею із вирівнюванням «за центром».

Графічний матеріал кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (наприклад Рисунок А.1 – Назва).

За наявності у тексті таблиць, які доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу.

За потреби під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово «Рисунок», номер рисунку і його назву подають після пояснювальних даних.

4.2.3. Посилання

Посилання у тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань за їх переліком у списку використаних джерел та сторінки, які виділені двома квадратними дужками. Наприклад : "....." [8].

При потребі посилання на нормативні акти, слід вказати відповідні розділи або статті із зазначенням повної назви акта.

4.2.4. Формули

Формули потрібно набирати у редакторі MS Equation або MathType. Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту. Нумерують лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті звіту чи додатка.

Розміри літер та знаків потрібно друкувати таким шрифтом: літери та цифри – 14 пт, показники степенів та індексів над літерами та під літерами – 10. Номер формули відповідного розділу наводять у круглих дужках, навпроти них праворуч. Номер пишуть на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить. При посиланні в тексті на формулу потрібно вказати її повний номер у дужках, наприклад, “у формулі (2.1)”. Після формули необхідно ставити розділовий знак «,» та з нового рядка без абзацного відступу писати слово “де” із тлумаченням позначень в такій послідовності, в якій вони подані у формулі. У разі відсутності умовних позначень, які необхідно розтлумачувати, після формули ставлять «.».

4.2.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел має містити всі посилання, використані при написанні кваліфікаційної роботи. Інформація про реквізити джерела слід подавати відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4.2.6. Додатки

Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної роботи і розміщуються у порядку появи посилань у тексті кваліфікаційної роботи. До додатків вносяться допоміжні матеріали. Кожний додаток повинен мати заголовок і починатись із нової сторінки. Всі додатки послідовно нумеруються великими літерами української абетки (за винятком букв Г, Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ї). Наприклад, Додаток А. Посилання на додатки в текстовій частині кваліфікаційної роботи є обов'язковим.

5. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи

Здобувач несе особисту відповідальність за прийняті науково-технічні рішення, за правильність виконаних розрахунків, адекватність та надійність роботи програми, якість виконання та оформлення роботи, а також вчасність завершення роботи.

Завершену кваліфікаційну роботу здобувач подає керівникові з відмітками консультантів (якщо такі були) та рецензією. Перелік та кількість консультантів роботи визначаються здобувачем вищої освіти та його керівником індивідуально, у залежності від тематики роботи та поставлених у ній завдань.

Перелік можливих рецензентів розглядається і затверджується на засіданні кафедри та завчасно доводиться до здобувачів вищої освіти для підготовки процедури рецензування. Рецензування кваліфікаційної роботи мають проводити висококваліфіковані фахівці виробничих, освітніх, наукових або проектних організацій, які не є працівниками Університету.

Після завершення процедури написання кваліфікаційної роботи, оформлення пояснювальної записки, перевірки супровідних документів та відповідності роботи поставленому завданню, керівник подає роботу завідувачу (начальнику) кафедри для прийняття рішення щодо допуску до попереднього представлення результатів роботи.

Попереднє представлення (передзахист) кваліфікаційних робіт проводиться на випусковій кафедрі не пізніше, ніж за 5 діб до офіційного захисту перед екзаменаційною комісією, після чого приймається рішення про затвердження та допуск роботи до захисту у екзаменаційній комісії.

Якщо кваліфікаційну роботу не було представлено на попередньому захисті (лише за поважних причин), то її допуск може бути погоджено з адміністрацією випускової кафедри індивідуально.

У випадку, коли кваліфікаційна робота не підготовлена до моменту попереднього представлення, а адміністрація випускової кафедри не знаходить можливості допустити здобувача до захисту, то цей випадок має бути розглянутим на позачерговому засіданні кафедри із відповідним рапортуванням

керівництву навчально-наукового інституту цивільного захисту (не пізніше ніж за 5 діб до дня офіційного захисту).

Не пізніше одного дня до початку захисту кваліфікаційних робіт на розгляд екзаменаційної комісії (безпосередньо секретарю) здобувачами вищої освіти подаються такі матеріали:

- виконана кваліфікаційна робота з висновком керівника випускної кафедри про допуск здобувача до захисту;
- подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної роботи здобувача із відображенням результатів навчання, відгуком керівника щодо характеристики здобувача під час виконання кваліфікаційної роботи, а також висновком кафедри про допуск до захисту роботи в екзаменаційній комісії (Додаток В);
- рецензія на кваліфікаційну роботу із завіреним підписом рецензента (Додаток Е).

5.2. Зміст відгуку керівника кваліфікаційної роботи

У відгуку керівника кваліфікаційної роботи має бути висвітлена характеристика роботи здобувача над дослідженням, зокрема:

- актуальність розробки та ступінь її складності;
- вміння здобувача працювати з науково-технічною літературою;
- самостійність роботи здобувача, виявлена ним ініціатива, вміння користуватися сучасними методами та засобами досліджень, комп'ютерної техніки, використання здобувачем стандартів та інших нормативних документів;
- відношення здобувача до роботи, вміння працювати систематично, його акуратність, грамотність.

В кінці відгуку робиться висновок про підготовленість здобувача до самостійної професійної діяльності та можливості подання кваліфікаційної роботи для захисту в ЕК.

Керівник дає якісну, але не кількісну оцінку роботи здобувача.

5.3. Вимоги до рецензії на кваліфікаційну роботу

У рецензії зазначається актуальність роботи, короткий аналіз її структури, ступінь виконання поставлених завдань, оцінюються запропоновані здобувачем пропозиції та висновки, зауваження до роботи.

Рецензент зазначає, чи відповідає кваліфікаційна робота, що рецензується, вимогам даної спеціальності та дається узагальнена оцінка роботи. Рецензія має бути підписана рецензентом і завірена печаткою установи, в якій він працює.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення кваліфікаційної роботи від її захисту. Бланк рецензії на кваліфікаційної роботу наведено у Додатку Е.

5.4. Порядок захисту кваліфікаційної роботи

Процедуру захисту кваліфікаційних робіт бакалавра і оформлення відповідних документів регулюють «Положення про екзаменаційну комісію та організацію атестації здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності» та «Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності».

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її членів за обов'язкової присутності голови екзаменаційної комісії.

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється, як правило, українською мовою. Здобувач вищої освіти має право захищати кваліфікаційну роботу іноземною мовою з якої він атестований (має підтверджуючий документ рівня володіння іноземною мовою). Для отримання дозволу на захист кваліфікаційної роботи іноземною мовою здобувач вищої освіти подає рапорт(заяву) (Додаток Л) на ім'я проректора з навчально-методичної роботи Університету. Рапорт(заява) погоджується із керівником кваліфікаційної роботи, завідувачем випускової кафедри та головою (заступником голови) ЕК.

Умовою допуску здобувача до захисту кваліфікаційної роботи іноземною мовою є наявність доданих до пояснювальної записки реферату іноземною

мовами обсягом до 10 сторінок зі стислим викладенням основних положень кваліфікаційної роботи наступної структури:

- загальна характеристика кваліфікаційної роботи;
- мета і завдання кваліфікаційної роботи;
- актуальність, проблематика і практичне значення кваліфікаційної роботи;
- основний зміст та результати кваліфікаційної роботи;
- висновки.

Доповідь за основними положеннями кваліфікаційної роботи здобувач здійснює іноземною мовою і, за потреби, вона може супроводжуватись перекладом українською мовою. Обговорення доповіді, запитання та відповіді на них відбуваються як українською, так і іноземною мовами. Оголошення відгуку керівника кваліфікаційної роботи та рецензії, оформлення протоколу засідання ЕК здійснюється українською мовою. У протоколі засідання ЕК зазначається мова, якою відбувався захист кваліфікаційної роботи.

На підставі протоколу ЕК у додатку до диплома здобувача вищої освіти, який захистив кваліфікаційну роботу іноземною мовою, в графі «Інша інформація» зазначається запис «Захист відбувся ___(назва мови)___ мовою.

На захист подаються:

- кваліфікаційна робота, переплетена у жорстку обкладинку, із записом висновку завідувача (начальника) випускної кафедри про допуск здобувача до захисту;
- подання голові екзаменаційної комісії з захисту кваліфікаційної роботи (додаток В);
- експертний висновок щодо самостійності виконання кваліфікаційної роботи (додаток К);
- рецензія на кваліфікаційну роботу.

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаної ним кваліфікаційної роботи: друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів

проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі та програми тощо.

У поданні голові екзаменаційної комісії керівник дає висновок по кваліфікаційній роботі, де зазначає відповідність виконаної роботи встановленому завданню, ступінь самостійності здобувача при виконанні кваліфікаційної роботи, вміння аналізувати відповідні інформаційні джерела, застосовувати сучасні методи досліджень та інформаційні технології, запропонувати конструктивні чи програмні рішення, оцінюються отримані результати та висновки, загально оцінюється кваліфікаційна робота та її відповідність вимогам до структури та оформлення, вказуються недоліки, а також інші особливості виконання кваліфікаційної роботи та її виконавця (за бажанням керівника кваліфікаційної роботи). У висновку керівника подаються пропозиції стосовно оцінювання кваліфікаційної роботи та присвоєння випускнику освітнього ступеня “бакалавр”.

Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи здобувачу надається не більше 20 хвилин.

Процедура захисту передбачає:

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії прізвища та імені здобувача, керівника та теми кваліфікаційної роботи;
- доповідь здобувача у довільній формі про зміст кваліфікаційної роботи, основні наукові (технічні) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватись різні форми візуалізації доповіді: графічний матеріал, визначений завданням на кваліфікаційну роботу, мультимедійна презентація, відео тощо;
- відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії та присутніх (з дозволу голови ЕК);
- виступ керівника зі стислою характеристикою випускника в процесі виконання кваліфікаційної роботи або оголошення секретарем ЕК відгуку керівника;

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії рецензії на кваліфікаційну роботу;
- відповіді здобувача на зауваження керівника кваліфікаційної роботи та рецензента;
- оголошення здобутків здобувача (наукових, творчих, рекомендацій випускної кафедри);
- оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту.

Захист кваліфікаційної роботи фіксується у протоколі ЕК.

Доповідь здобувача передбачає висвітлення таких питань:

- тему роботи;
- сучасний стан проблеми;
- поставлену мету і завдання, а також засоби їх вирішення;
- короткий зміст роботи;
- висновки по роботі.

Здобувач готує до захисту ілюстративний матеріал. Кількість, форма та зміст ілюстративного матеріалу визначається випускною кафедрою. Для представлення результатів виконаної роботи можуть використовуватись плакати формату А1 (3-4 аркуші) або слайди презентації MS PowerPoint (10-15 слайдів).

Результати атестації оцінюються за 100-бальною шкалою і переводяться у національну оцінку ("відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно") та шкалу ЄКТС («А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»).

При оцінюванні кваліфікаційної роботи членам екзаменаційної комісії слід зважати на те, що здобувач повинен уміти:

- формулювати мету і завдання дослідження;
- вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
- використовувати сучасні методи проведення наукових досліджень;
- обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел та показників роботи підприємства, установи, галузі тощо;
- представляти отримані результати виконаної роботи;

- оформлювати результати досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів, рефератів, статей.

Рішення про результати оцінювання підготовки та захисту кваліфікаційної роботи приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії і оголошується головою екзаменаційної комісії на відкритому засіданні в день захисту. Оголошена оцінка є остаточною та апеляції не підлягає.

У випадку, коли екзаменаційна комісія за результатами голосування визнає кваліфікаційну роботу такою, що не відповідає вимогам, здобувач підлягає відрахуванню. При цьому йому видається довідка встановленого зразка. Він може виконати нову кваліфікаційну роботу та подати її до захисту протягом наступного навчального року.

Після успішного захисту, кваліфікаційні роботи здаються секретарем ЕК до архіву випускової кафедри та зберігаються протягом 5 років.

Електронний варіант кваліфікаційної роботи разом із супровідними документами подаються до навчально-методичного центру для внесення до бази даних кваліфікаційних робіт випускників Університету.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18>
2. Про академічну доброчесність: Закон України від 18.12.2025 № 4742-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742-20#Text>
3. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2016. 16 с.
4. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (нова редакція) : затв. Вченою радою ЛДУБЖД від 27.08.2025. Львів : ЛДУБЖД, 2025.
5. Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (нова редакція) : затв. Вченою радою ЛДУБЖД від 27.08.2025. Львів : ЛДУБЖД, 2025.
6. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (нова редакція) : затв. Вченою радою ЛДУБЖД від 20.08.2024. Львів : ЛДУБЖД, 2024.
7. Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності : затв. Вченою радою ЛДУБЖД від 31.08.2021. Львів : ЛДУБЖД, 2021.
8. Положення про екзаменаційну комісію та організацію атестації здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: затв. Вченою радою ЛДУБЖД від 07.09.2023. Львів : ЛДУБЖД, 2023.
9. Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» освітнього рівня «бакалавр».

ДОДАТКИ

Додаток А. Оформлення бланку завдання

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра інформаційних технологій та систем електронних комунікацій

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

Освітня програма Комп’ютерні науки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач (начальник) кафедри
ІТтаСЕК

“ ____ ” _____ 20__ року

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу

Здобувач Мирон Хом’як

(ім’я, прізвище)

1. Тема Розробка програмного забезпечення організації електронного документообігу підприємства

керівник роботи _____

(ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЛДУ БЖД від “ ____ ” _____ 20__ року № _____

2. Термін подання здобувачем роботи _____

3. Початкові дані до роботи:

4. Зміст кваліфікаційної роботи/проекту (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ

Розділ 1.

Розділ 2.

Розділ 3.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Ім'я, Прізвище та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи/	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1			
2			
3			
4			

Здобувач

(підпис)

Мирон ХОМ'ЯК
(ім'я та прізвище)

Керівник роботи

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Додаток Б. Оформлення титульної сторінки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Навчально-науковий інститут цивільного захисту
Кафедра інформаційних технологій та систем електронних комунікацій

«Допущено до захисту»
Завідувач (начальник) кафедри
ІТтаСЕК

“ ____ ” _____ 20__ року

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему «Розробка програмного забезпечення організації електронного
документообігу підприємства»

Виконав:

здобувач IV курсу, групи КН-41
спеціальності (освітньої програми)

122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)
(шифр і назва спеціальності (освітньої програми))

Мирон Хом’як

(ім’я та прізвище)

Керівник _____

(ім’я та прізвище)

Рецензент _____

(ім’я та прізвище)

Львів – 2026 року

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

**ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ**

Направляється здобувач Мирон Хом'як
(ім'я та прізвище)
до захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю (освітньою програмою)
122 «Комп'ютерні науки» (Комп'ютерні науки)
(шифр і назва спеціальності)

на тему: Розробка програмного забезпечення організації електронного
документообігу підприємства
(назва теми)

Кваліфікаційна робота і рецензія додаються.

Начальник
навчально-наукового інституту
цивільного захисту _____
(підпис) Роман ЯКОВЧУК
(ім'я та прізвище)

Довідка про успішність

Мирон Хом'як за період навчання у ЛДУ БЖД
(ім'я та прізвище здобувача)
з 2021 року до 2026 року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з
таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно _____%, добре _____%, задовільно _____%;
шкалою ECTS: A _____%; BC _____%; DE _____%.

Методист
навчально-наукового інституту
цивільного захисту _____
(підпис) (ім'я та прізвище)

Висновок керівника кваліфікаційної роботи¹

Здобувач _____

Керівник роботи _____
(підпис) (ім'я та прізвище)
“ _____ ” _____ 20 _____ року

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу

кваліфікаційну роботу розглянуто.
Здобувач Мирон Хом'як допускається до захисту цієї роботи в
(ім'я та прізвище)
екзаменаційній комісії.

Завідувач (начальник) кафедри _____
(назва)

(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ” 20 ____ року

1) керівник дає висновок по кваліфікаційній роботі, де зазначає відповідність виконаної роботи встановленому завданню, ступінь самостійності здобувача при виконанні кваліфікаційної роботи, вміння аналізувати відповідні інформаційні джерела, застосовувати сучасні методи досліджень та інформаційні технології, запропонувати конструктивні чи програмні рішення, оцінюються отримані результати та висновки, загально оцінюється кваліфікаційна робота та її відповідність вимогам до структури та оформлення, вказуються недоліки, а також інші особливості виконання кваліфікаційної роботи та її виконавця (за бажанням керівника кваліфікаційної роботи). У висновку керівника подаються пропозиції стосовно оцінювання кваліфікаційної роботи та присвоєння випускнику освітнього ступеня “бакалавр”.

Додаток Д. 1. Оформлення анотації (українська мова)

АНОТАЦІЯ

Мирон Хом'як. "Розробка програмного забезпечення організації електронного документообігу підприємства." Кваліфікаційна робота за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" складається з текстової частини, що містить __ розділи, __ с., __ рис., __ табл., __ джерела.

Об'єкт дослідження –

Предмет дослідження –

Мета роботи –

Кваліфікаційна робота спрямована на

Проведено

Розроблено

.....

АЛГОРИТМИ, ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ, КОМП'ЮТЕРНА
МЕРЕЖА, ІНТЕРФЕЙС, АВТОРИЗАЦІЯ.

Додаток Д. 2. Оформлення анотації (іноземна мова)

ABSTRACT

Myron Khomyak. " Software development for electronic document management system implementation at organization". Graduation work on the specialty 122 "Computer Science" consists of a text part containing __ sections, __ pages, __ figures, __ table, __ sources.

The object of study –

Subject of study –

Purpose –

The master's qualification work is aimed

Were made

Developed

.....

ALGORITHMS, ELECTRONIC DOCUMENT, COMPUTER NETWORK,
INTERFACE, AUTHORIZATION.

Додаток Е. Оформлення рецензії на кваліфікаційну роботу
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

РЕЦЕНЗІЯ
на кваліфікаційну роботу бакалавра

Здобувач _____
(ім'я та прізвище)

Спеціальність та група _____
(шифр та назва спеціальності, номер групи)

Тема роботи _____

Обсяг кваліфікаційної роботи:

- кількість сторінок пояснювальної записки _____

Короткий зміст кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень: _____

Висновок про відповідність кваліфікаційної роботи завданню: _____

Характеристика розділів пояснювальної записки, оцінка їх якості: _____

Перелік позитивних якостей кваліфікаційної роботи: _____

Перелік основних недоліків і помилок: _____

Загальний відгук про роботу та підготовленість дипломника до практичної діяльності: _____

Оцінка кваліфікаційної роботи: _____

Рецензію склав: _____
(підпис) (посада, місце роботи, наук. ступ., вчене звання, ім'я, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

**Орієнтовні напрямки (теми) кваліфікаційних робіт за спеціальністю 122
«Комп'ютерні науки»**

1. Розроблення системи планування та оптимізації польотних місій безпілотних літальних апаратів.
2. Створення універсальної навчально-тренувальної веб-платформи з підтримкою інтерактивних модулів.
3. Інформаційний веб-портал новин із інтегрованою системою керування контентом.
4. Автоматизована система обліку ресурсів і формування персоналізованих програм підтримки осіб із протезами.
5. Веб-платформа управління надзвичайними ситуаціями з модулями моніторингу, аналітики та пріоритезації реагування.
6. Єдина цифрова платформа координації волонтерської допомоги та військових запитів із CRM- і аналітичним модулем.
7. Інформаційна система обліку майна, персоналу та технічних перевірок підрозділу.
8. Інтелектуальна генеративна модель для автоматизованого проєктування та оптимізації будівель і споруд.
9. Чат-бот і консультаційна онлайн-платформа психологічної підтримки військових, ветеранів та осіб із протезами.
10. Онлайн-сервіс електронної комерції з рекомендаційною підсистемою та 3D-візуалізацією продукції.
11. Мобільний застосунок координації евакуації населення з урахуванням потреб маломобільних груп.
12. Програмний модуль аналізу відповідності маршрутів евакуації вимогам безбар'єрності.
13. Автономний PWA-застосунок підготовки підрозділів ППО до розпізнавання повітряних цілей за акустичними сигнатурами.
14. Цифровий асистент підтримки діяльності антикорупційних уповноважених у секторі безпеки й оборони.

- 15.Веб-платформа моніторингу пожеж на основі супутникових даних із геоаналітичним модулем.
- 16.Система обліку та моніторингу гуманітарної допомоги з функціями звітності та візуалізації даних.
- 17.Онлайн-центр інформаційної безпеки та кібергігієни для волонтерських організацій.
- 18.Мобільний застосунок формування поведінкових звичок із використанням алгоритмів адаптації та геолокаційних сервісів.
- 19.Освітній хаб у форматі PWA з персоналізованими механізмами навчання на основі технологій штучного інтелекту.
- 20.Програмний модуль голосової комунікації для інтеграції в освітнє цифрове середовище.
- 21.Система токенованого обліку ресурсного забезпечення організації.
- 22.Автоматизований комплекс моніторингу фізичного стану рятувальника та концентрації небезпечних газів із використанням IoT-технологій.
- 23.Система контролю мікроклімату приміщень на базі мікроконтролерних засобів.
- 24.Роботизований комплекс дистанційного маніпулювання потенційно небезпечними предметами.
- 25.Мікросервісна маркетплейс-платформа для спеціалізованого (мілітарного) сегмента ринку.
- 26.Веб-застосунок автоматизації обліку та звітності неприбуткових організацій.
- 27.FullStack-система онлайн-замовлення продукції з інтерактивним модулем візуалізації дизайну.
- 28.Інтерактивний 2D-симулятор для формування навичок надання домедичної допомоги.
- 29.Інформаційна система оцінювання рівня безпеки територій із використанням методів аналізу даних.
- 30.3D-модель протезу нижньої кінцівки для медичної та освітньої візуалізації з інтеграцією в цифрові навчальні середовища.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
щодо самостійності виконання кваліфікаційної роботи

Перевіливши кваліфікаційну роботу бакалавра _____,
(ім'я та прізвище)
здобувача освітнього ступеня бакалавр навчально-наукового інституту
цивільного захисту за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» з використанням
програми перевірки на плагіат визначено частку оригінальності тексту в
кваліфікаційній роботі _____,
(назва роботи)
яка складає _____%.

Кваліфікаційна робота може бути представлена до захисту в
Екзаменаційну комісію за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» у
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, виконана
самостійно і не містить елементів академічного плагіату (копіляції). Всі
запозичення з друкованих та електронних джерел, мають відповідні посилання
та цитування, оформлені у відповідності до діючих правил.

(посада)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Додаток Л. Рапорт (заява)

Проректору університету з навчально-методичної роботи

_____ (ім'я та прізвище)

Рапорт (Заява)

Прошу Вашого дозволу на захист кваліфікаційної роботи _____ мовою.

До рапорту (заяви) додаю документ, що засвідчує відповідний рівень володіння _____ мовою:

1. Сертифікат.....
2.

Курсант (студент) навчальної групи КН-4____
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
освітньої програми «Комп'ютерні науки

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)